مسائل الـ Merit Matrix

محلولة بنفس أشكال الدكتور (شرايح ٥٥–٦٨)، خطوة بخطوة

القاعدة اللي هتمشي بيها في كل المسائل:

١) **Compa-ratio** = المرتب ÷ متوسط السوق × 100، ومنه تعرف العمود.

٢) **المرساة (Anchor)** = الخلية F8 (أداء ٣ × عمود 90–100%).

٣) **أي خلية** = المرساة × وزن الأداء (العمود B) × وزن الـ Compa-ratio (الصف ٣) — في الإكسل: =$F$8*$B6*D$3

٤) **الزيادة** = المرتب × نسبة الخلية — وفي الإكسل بنجيب النسبة بـ INDEX / MATCH.

الأوزان: الأداء ٥←١ = 300% / 200% / 100% / 50% / 10% · الأعمدة 90% / 100% / 120% / 110% = Above 120 / 110–120 / 90–100 / 80–90 / Below 80 / 80% (مفيش عمود 100–110 في الشريحة).

مسألة ١ — مثال الدكتور (شرايح ٥٨–٦٤): بناء المصفوفة بمرساة 3%

Step 1 – Select the Anchor Cell

بنختار الخلية اللي في النص: أداء **3** وعمود **90–100%** (الخلية F8)، ونحط فيها الزيادة المفترضة **3%**.

	A	B	C	D	E	F	G	H
2		**Salary Increase Matrix**						
3								
4				**Compa-ratio**				
5			**Employee Performance**	**Below 80%**	**80-90%**	**90-100%**	**110-120%**	**Above 120%**
6			**5**					
7			**4**					
8			**3**			**3%**		
9			**2**					
10			**1**					

Step 2 – Weightage Factors

بنحط أوزان المحور الرأسي (الأداء) في العمود B، وأوزان المحور الأفقي (Compa-ratio) في الصف 3. الموظف الأحسن أداء ياخد أكتر، واللي مرتبه أقل من السوق ياخد أكتر.

	A	B	C	D	E	F	G	H
2		Salary Increase Matrix						
3		Factors for Horizontal Axis		110%	120%	100%	90%	80%
4				Compa-ratio				
5		Factors for Vertical Axis	Employee Performance	Below 80%	80-90%	90-100%	110-120%	Above 120%
6		300%	5					
7		200%	4					
8		100%	3			3%		
9		50%	2					
10		10%	1					

Step 3 – Application of the Formula in Cells

في الخلية D6 (أداء 5 × Below 80%) نكتب المعادلة ونسحبها على باقي الخلايا:

D6	=$F$8*$B6*D$3

	A	B	C	D	E	F	G	H
2		Salary Increase Matrix						
3		Factors for Horizontal Axis		110%	120%	100%	90%	80%
4				Compa-ratio				
5		Factors for Vertical Axis	Employee Performance	Below 80%	80-90%	90-100%	110-120%	Above 120%
6		300%	5	9.9%				
7		200%	4					
8		100%	3			3%		
9		50%	2					
10		10%	1					

D6 = F8 × B6 × D3 = 3% × 300% × 110% = 9.9%

المصفوفة كاملة بعد سحب المعادلة (لو غيّرت F8 كل الخلايا هتتغير معاها):

	A	B	C	D	E	F	G	H
2		Salary Increase Matrix						
3		Factors for Horizontal Axis		110%	120%	100%	90%	80%
4				Compa-ratio				
5		Factors for Vertical Axis	Employee Performance	Below 80%	80-90%	90-100%	110-120%	Above 120%
6		300%	5	9.9%	10.8%	9%	8.1%	7.2%
7		200%	4	6.6%	7.2%	6%	5.4%	4.8%
8		100%	3	3.3%	3.6%	3%	2.7%	2.4%
9		50%	2	1.65%	1.8%	1.5%	1.35%	1.2%
10		10%	1	0.33%	0.36%	0.3%	0.27%	0.24%

5/Below 80%: 3%×300%×110% = 9.9% · 5/80-90%: 3%×300%×120% = 10.8% · 5/90-100%: 3%×300%×100% = 9% · 5/110-120%: 3%×300%×90% = 8.1% · 5/Above 120%: 3%×300%×80% = 7.2% · 4/Below 80%: 3%×200%×110% = 6.6% · 4/80-90%: 3%×200%×120% = 7.2% · 4/90-100%: 3%×200%×100% = 6% · 4/110-120%: 3%×200%×90% = 5.4% · 4/Above 120%: 3%×200%×80% = 4.8%

Step 4 – Using the Salary Increase Matrix to Calculate Salary

لكل موظف: ندوّر على خلية أدائه وعموده في المصفوفة (=INDEX($D$6:$H$10,MATCH($L6,$C$6:$C$10,0),MATCH($M6,$D$5:$H$5,0))، وبعدين **الزيادة = المرتب × النسبة** (=$N6*$O6).

بمرساة 3%:

	J	K	L	M	N	O	P
3	**Salary Increase Calculation Based On Salary Increase Matrix**						
5	**Employee ID**	**Employee Name**	**Employee Performance**	**Compa Ratio Range**	**Basic Salary**	**%Raise**	**Raised Amount**
6	1101	Peter Trego	5	80-90%	$ 1,000.00	**10.8%**	**$ 108.00**
7	1102	Solomon Smith	1	Below 80%	$ 500.00	**0.33%**	**$ 1.65**
8	1103	Tino Best	3	90-100%	$ 1,500.00	**3%**	**$ 45.00**
9	1104	Philip Hughes	2	110-120%	$ 1,800.00	**1.35%**	**$ 24.30**
10	1105	Joe Trump	4	Above 120%	$ 2,000.00	**4.8%**	**$ 96.00**
						Total raises	**$ 274.95**

النتيجة النهائية في شريحة ٦٨ محسوبة بمرساة 2% — ركّز: لو السؤال جه بأرقام الشريحة دي يبقى المرساة 2% مش 3%:

	J	K	L	M	N	O	P
3	**Salary Increase Calculation Based On Salary Increase Matrix**						
5	**Employee ID**	**Employee Name**	**Employee Performance**	**Compa Ratio Range**	**Basic Salary**	**%Raise**	**Raised Amount**
6	1101	Peter Trego	5	80-90%	$ 1,000.00	**7.2%**	**$ 72.00**
7	1102	Solomon Smith	1	Below 80%	$ 500.00	**0.22%**	**$ 1.10**
8	1103	Tino Best	3	90-100%	$ 1,500.00	**2%**	**$ 30.00**
9	1104	Philip Hughes	2	110-120%	$ 1,800.00	**0.9%**	**$ 16.20**
10	1105	Joe Trump	4	Above 120%	$ 2,000.00	**3.2%**	**$ 64.00**
						Total raises	**$ 183.30**

Peter: 2%×300%×120% = 7.2% → 1,000×7.2% = 72 · Solomon: 2%×10%×110% = 0.22% → 1.10 · Tino: 2% → 30 · Philip: 2%×50%×90% = 0.9% → 16.20 · Joe: 2%×200%×80% = 3.2% → 64 · Total = 183.30

مسألة ٢ — استخراج خلايا من المصفوفة (مرساة 3%)

احسب نسبة الزيادة للخلايا: (أداء 4 / Below 80%)، (أداء 2 / 90–100%)، (أداء 5 / Above 120%)، (أداء 1 / 80–90%)، (أداء 3 / 110–120%).

	A	B	C	D	E	F	G	H
2		Salary Increase Matrix						
3		Factors for Horizontal Axis		110%	120%	100%	90%	80%
4				Compa-ratio				
5		Factors for Vertical Axis	Employee Performance	Below 80%	80-90%	90-100%	110-120%	Above 120%
6		300%	5					7.2%
7		200%	4	6.6%				
8		100%	3			3%	2.7%	
9		50%	2			1.5%		
10		10%	1		0.36%			

(4 / Below 80%) = 3%×200%×110% = 6.6% · (2 / 90-100%) = 3%×50%×100% = 1.5% · (5 / Above 120%) = 3%×300%×80% = 7.2% · (1 / 80-90%) = 3%×10%×120% = 0.36% · (3 / 110-120%) = 3%×100%×90% = 2.7%

مسألة ٣ — حساب الـ Compa-ratio وتحديد العمود

Compa-ratio = المرتب ÷ متوسط السوق × 100:

Employee	Salary	Market average	Compa-ratio	Band (column)
Sara	7,600	10,000	**7600/10000×100 = 76%**	**Below 80%**
Karim	13,200	15,000	**13200/15000×100 = 88%**	**80-90%**
Mona	11,400	12,000	**11400/12000×100 = 95%**	**90-100%**
Yasser	18,880	16,000	**18880/16000×100 = 118%**	**110-120%**
Hany	9,450	9,000	**9450/9000×100 = 105%**	**(مش في الشريحة 100-110%)**

ركّز: هاني 105% وقع في الفجوة 100–110% اللي مش موجودة في مصفوفة الدكتور — لو جت في الامتحان اكتب ملحوظة إن العمود ده ناقص من المصفوفة.

سؤال عكسي: موظف الـ Compa-ratio بتاعه 88% ومتوسط السوق 12,500 ← مرتبه = 12,500 × 88% = **11,000**، ومحتاج **1,500** عشان يوصل 100% من السوق.

مسألة ٤ — مرساة 4%: احسب الـ Compa-ratio والعمود والزيادة

الشركة حطت المرساة 4%. البيانات: أحمد (أداء 4، مرتب 8,200، سوق 10,000) · نهى (5، 7,400، 10,000) · مصطفى (3، 11,700، 12,000) · ريم (2، 13,800، 12,000) · طارق (5، 16,250، 13,000).

	A	B	C	D	E	F	G	H
2		Salary Increase Matrix						
3		Factors for Horizontal Axis		110%	120%	100%	90%	80%
4				Compa-ratio				
5		Factors for Vertical Axis	Employee Performance	Below 80%	80-90%	90-100%	110-120%	Above 120%
6		300%	5	13.2%	14.4%	12%	10.8%	9.6%
7		200%	4	8.8%	9.6%	8%	7.2%	6.4%
8		100%	3	4.4%	4.8%	4%	3.6%	3.2%
9		50%	2	2.2%	2.4%	2%	1.8%	1.6%
10		10%	1	0.44%	0.48%	0.4%	0.36%	0.32%

الخطوة ١: Compa-ratio لكل موظف ← **الخطوة ٢:** العمود ← **الخطوة ٣:** النسبة من المصفوفة ← **الخطوة ٤:** المرتب × النسبة.

	J	K	L	M	N	O	P	Q
3	**Salary Increase Calculation Based On Salary Increase Matrix**							
5	**Employee ID**	**Employee Name**	**Employee Performance**	**Compa Ratio**	**Compa Ratio Range**	**Basic Salary**	**%Raise**	**Raised Amount**
6	2001	Ahmed	4	82%	80-90%	EGP 8,200.00	**9.6%**	**EGP 787.20**
7	2002	Noha	5	74%	Below 80%	EGP 7,400.00	**13.2%**	**EGP 976.80**
8	2003	Mostafa	3	98%	90-100%	EGP 11,700.00	**4%**	**EGP 468.00**
9	2004	Reem	2	115%	110-120%	EGP 13,800.00	**1.8%**	**EGP 248.40**
10	2005	Tarek	5	125%	Above 120%	EGP 16,250.00	**9.6%**	**EGP 1,560.00**
							Total raises	**EGP 4,040.40**

Ahmed: 8200/10000 = 82% → 80-90% → 4%×200%×120% = 9.6% → 787.2 · Noha: 7400/10000 = 74% → Below 80% → 4%×300%×110% = 13.2% → 976.8 · Mostafa: 11700/12000 = 98% → 90-100% → 4%×100%×100% = 4% → 468.0 · Reem: 13800/12000 = 115% → 110-120% → 4%×50%×90% = 1.8% → 248.4 · Tarek: 16250/13000 = 125% → Above 120% → 4%×300%×80% = 9.6% → 1,560.0 · Total = 4,040.4

مسألة ٥ — الميزانية أقل من التكلفة: نعدّل المرساة

في المسألة ٤ إجمالي الزيادات = **4,040.4** جنيه، لكن ميزانية الزيادات **1,800** بس. بما إن كل الخلايا مربوطة بالمرساة (F8)، لو صغّرنا المرساة كل الزيادات بتصغر بنفس النسبة:

New anchor = 4% × 1,800 ÷ 4,040.4 = 1.782% · New cell (5 / 80-90%) = 1.782% × 300% × 120% = 6.42%

	A	B	C	D	E	F	G	H
2		Salary Increase Matrix (anchor ≈ 1.78%)						
3		Factors for Horizontal Axis		110%	120%	100%	90%	80%
4				Compa-ratio				
5		Factors for Vertical Axis	Employee Performance	Below 80%	80-90%	90-100%	110-120%	Above 120%
6		300%	5	5.88%	6.42%	5.35%	4.81%	4.28%
7		200%	4	3.92%	4.28%	3.56%	3.21%	2.85%
8		100%	3	1.96%	2.14%	1.78%	1.6%	1.43%
9		50%	2	0.98%	1.07%	0.89%	0.8%	0.71%
10		10%	1	0.2%	0.21%	0.18%	0.16%	0.14%

ركّز: دي ميزة ربط الخلايا بالمرساة اللي الدكتور قالها في شريحة ٦٤: «لو غيّرت F8 كل الخلايا هتتعدل لوحدها».